

肺、気道、胸部局在

右肺と左肺

右肺は肝臓で短く幅広い

左肺には心切痕と舌区

右は三葉、左は二葉

葉間裂は変異し不完全もある

肺根は胸膜鞘に包まれる

肺門の配列

側副換気と疾患拡大に影響

肺根下方に肺間膜

右は上葉気管支が肺動脈の上

左は肺動脈が気管支の上

前から肺静脈、肺動脈、気管支

腺房と肺胞

腺房は終末細気管支より末梢

二次小葉は高分解能CTで重要

一型細胞がガス交換面を作る

二型細胞は産生と上皮置換

マクロファージが粒子と微生物を除く

基底膜融合が拡散距離を最小化

サーファクタントは表面張力を減らす

肺胞安定化とコンプライアンス増加

喪失で虚脱と呼吸窮迫

自律神経と感覚支配

肺神経叢は迷走・交感線維を受ける

副交感は気管支収縮と分泌

交感はカテコールアミンで拡張

迷走求心線維が伸展反射を運ぶ

実質は鈍く壁側胸膜は痛む

咳受容体は大きな気道に集中

胸部画像の読影

正面X線は解剖順に追う

肺門濃度は主に血管

通常左肺門が高い

回旋と低吸気は疾患を模倣

右心縁は右中葉

左心縁は舌区

シルエットサインで陰影を局在

軸位は大動脈が左、奇静脈が右

所見を各断面で追う

胸部は分枝と境界で構成される

気管支樹

気管はC6付近の輪状軟骨下から

C字軟骨輪と後方膜性壁

分岐部は胸骨角面付近

右主気管支は幅広く短く垂直

吸引は右が多く体位で決まる

区域は区域気管支と動脈枝

肺静脈は区域間を走る

結合組織面で切除できる

右肺は十区域

細気管支は軟骨・腺を欠く

終末細気管支で伝導域が終わる

側副路は閉塞を迂回する

疾患拡大も許す

完全な裂は葉間流を制限

分画症は体循環供給で気管支なし

肺動脈は気管支に伴う

肺静脈は区域間から左心房へ

気管支動脈は気道と胸膜を供給

肺静脈へ戻り生理的シャント

低圧で高コンプライアンスの肺循環

塞栓は下葉に多い

二重供給が梗塞を制限

重症喀血は主に気管支循環

塞栓術には脊髄動脈起始の知識

リンパ流

表在胸膜下・深部気管支周囲リンパ叢

肺門から気管気管支、気管傍節へ

左下葉は右へ流れ得る

がん病期と進展に影響

肺胞壁にリンパ管はない

リンパ節ステーションは解剖で定義

気管支内超音波で肺門節

食道超音波で後方節

疾患の局在

吸引物は重力依存区域へ

立位は下葉底部

仰臥位は下葉上区と上葉後区

虚脱は構造を患部へ引く

浸潤影は容量保持、エアブロンコグラム

胸膜疾患は表面と裂に沿う

隔壁化液体は癒着で制限

膿胸はレンズ状、膿瘍は実質内

肺尖腫瘍は神経叢、交感神経幹へ

手筋力低下、疼痛、ホルネル症候群

中心腫瘍は閉塞し浸潤する